

FACTURLINEX 4.2.6J

MANUAL TÉCNICO SIF / VERI*FACTU

BORRADOR VIVO DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN

Documento técnico asociado a la Declaración Responsable de FacturLinEx 4.2.6J. Se actualizará a medida que se completen las verificaciones pendientes. No debe considerarse versión final hasta cerrar las pruebas indicadas.

1. Identificación del sistema

Producto	FacturLinEx
Identificador SIF	FL
Versión certificable	4.2.6J
Número de instalación por defecto	1
Modalidad productiva	VERI*FACTU
Solo VERI*FACTU en explotación fiscal	Sí
Multiobligado tributario	No
Ámbito	Un único obligado tributario por instalación/configuración SIF

2. Alcance funcional de FacturLinEx

FacturLinEx es una aplicación de gestión comercial, TPV y facturación. Integra gestión de ventas, clientes, artículos, proveedores, compras y pedidos, almacén y existencias, tarifas, créditos, cajas y arqueos, control e informes de IVA, series de facturación e informes de gestión. No se presenta como aplicación de contabilidad general.

El subsistema SIF/VERI*FACTU está integrado en los procesos de facturación y mantiene la cola técnica, generación de registros, huellas, encadenamiento, preparación XML, comunicación, respuestas, reintentos, monitorización y subsanaciones.

3. Arquitectura técnica

Aplicación de escritorio para GNU/Linux desarrollada con Lazarus/FPC y persistencia principal en MariaDB. La cola técnica principal se almacena en verifactu_queue. La configuración SIF se obtiene mediante la capa de configuración VERI*FACTU y las variables de configuración de FacturLinEx.

4. Entornos de funcionamiento

PRODUCCIÓN: Entorno de explotación fiscal real. Los registros VERI*FACTU se preparan y remiten al servicio productivo correspondiente.

PRUEBAS / LOCAL: Entorno técnico no productivo. Reproduce el circuito de generación, huella, encadenamiento, preparación y respuesta contra un destino de pruebas/local. No constituye una modalidad fiscal alternativa NO VERI*FACTU.

5. Tipos de registro de facturación

La implementación auditada contempla F1 y F2, así como tipos rectificativos R1, R2, R3, R4 y R5 en las rutas técnicas revisadas. La determinación del tipo debe mantenerse coherente desde la generación del registro hasta el XML y, en caso de subsanación, no debe alterarse accidentalmente.

6. Huella SHA-256

La huella se calcula utilizando los datos canónicos requeridos por la implementación: NIF emisor, número/serie de factura, fecha de expedición, tipo de factura, cuota total, importe total, huella anterior y FechaHoraHusoGenRegistro. La cola conserva información de auditoría como hash, hash_prev, hash_input, hash_fecha_huso y algoritmo SHA-256 cuando corresponde.

Estado: VERIFICADO EN CÓDIGO.

7. Encadenamiento global del SIF

Para la versión 4.2.6J se ha preparado una corrección para que el registro anterior se determine por el orden real de generación en verifactu_queue, usando el id de la fila actual y buscando el último registro anterior con huella, sin restringir la búsqueda a la misma serie.

El bloqueo de concurrencia se unifica como VF_CHAIN_GLOBAL para evitar que dos series distintas puedan calcular simultáneamente la misma referencia anterior.

La identidad de RegistroAnterior (serie, número y fecha) deja de deducirse mediante numero-1. Se resuelve a partir de la huella hash_prev y del registro real correspondiente.

Estado: IMPLEMENTADO - PENDIENTE DE PRUEBA FUNCIONAL EN LOCAL/PRUEBAS.

8. Prueba obligatoria de encadenamiento

Antes de declarar estable este bloque se generarán registros NUEVOS, sin modificar ni reencadenar históricos:

- 1. F1 en una serie normal (por ejemplo A26).
- 2. F2 en serie simplificada (por ejemplo FS-A26).
- 3. F1 en otra serie o de nuevo en una serie normal.
- 4. Una rectificativa (R1/R5 según el caso de prueba).

Criterio de aceptación: hash_prev de cada fila debe coincidir exactamente con hash de la fila inmediatamente anterior por orden de generación, aunque cambie la serie. El XML debe identificar como RegistroAnterior la serie, número y fecha reales de dicho registro.

9. Fechas y subsanaciones

La fecha de expedición de la factura original y la FechaHoraHusoGenRegistro del registro técnico son conceptos distintos. Una subsanación genera un nuevo registro técnico y una nueva fecha/hora de generación, sin modificar retrospectivamente la fecha de expedición del documento original.

El flujo de subsanación conserva el registro original, prepara un registro nuevo con Subsanacion y los indicadores que correspondan, calcula/congela su huella y comprueba de nuevo la coherencia antes de construir el XML.

Estado: VERIFICADO EN CÓDIGO Y PROBADO FUNCIONALMENTE EN LAS PRUEBAS REALIZADAS.

10. Identificación SIF

Los valores defensivos y por defecto preparados para la versión certificable son:

- NombreSistema = FacturLinEx
- IdSistema = FL
- Version = 4.2.6J
- NumeroInstalacion = 1
- SoloVerifactu = S
- MultiOT = N
- MultiplesOT = N

La configuración persistida sigue siendo la fuente operativa cuando está disponible; los valores por defecto dejan de contener identificadores históricos de ejemplo.

Estado: IMPLEMENTADO - PENDIENTE DE COMPILACIÓN/PRUEBA DE LA REVISIÓN ENTREGADA.

11. Firma y certificado

La modalidad productiva declarada es VERI*FACTU. La revisión del código de firma disponible muestra una capa XMLDSig basada en xmlsec1/PKCS#12, pero no se documenta como una implementación XAdES de una modalidad NO VERI*FACTU. Por tanto, no se utilizará esa funcionalidad para afirmar que FacturLinEx dispone de una segunda modalidad fiscal no verificable.

12. Comunicación y cola técnica

verifactu_queue mantiene el estado operativo de los registros y la información necesaria para seguimiento técnico: identificación del documento, tipo, estado, intentos, payload, huellas, respuesta, errores, timestamps y demás campos de auditoría existentes en la versión.

Los mecanismos de reintento y reencolado deben distinguir incidencias técnicas de errores de contenido. La revisión futura del reenvío masivo deberá limitarse a errores técnicos y al ejercicio que se determine, evitando reenvíos indiscriminados de ejercicios históricos.

13. Centro de Control y monitorización

FacturLinEx dispone de Centro de Control VERI*FACTU y monitor rápido para revisión operativa. El objetivo del monitor rápido es permitir detectar de un vistazo registros pendientes, errores o situaciones que requieran actuación, sin sustituir las herramientas avanzadas de subsanación.

En el Centro de Control se ha establecido como requisito que las rejillas sean ordenables por cabecera y que, tras actualizar una operación, se mantenga seleccionada la línea sobre la que se está trabajando.

14. Limitación actual: un único obligado tributario

Aunque FacturLinEx dispone de organización por tiendas y determinadas capacidades históricas multiempresa, la implementación SIF actual no segrega las tablas verifactu_* por obligado tributario. Por ello, 4.2.6J NO se declara multiobligado.

Una futura evolución multiempresa real deberá auditar y segregar no solo verifactu_queue/verifactu_config, sino también las tablas maestras y auxiliares globales que actualmente no distinguen correctamente entre obligados tributarios.

15. Política de conservación de históricos

No deben recalcularse ni reencadenarse registros históricos ya generados/enviados para adaptar la cadena a una revisión posterior del software. Las correcciones de software se aplican a registros nuevos y las incidencias fiscales se gestionan mediante los mecanismos reglamentarios de subsanación/corrección.

16. Matriz de auditoría 4.2.6J

Elemento	Estado	Observación
F1/F2 y rectificativas R1-R5	VERIFICADO	Rutas técnicas revisadas.
Cálculo SHA-256	VERIFICADO	Canonical y datos de auditoría revisados.
Persistencia hash/hash_prev	VERIFICADO	Presente en cola técnica.
Subsanación	VERIFICADO	Flujo funcional probado durante el desarrollo.
FechaHoraHusoGenRegistro SUB	VERIFICADO	Nueva fecha técnica sin alterar factura original.
Encadenamiento global	PENDIENTE DE PRUEBA	Corrección 4.2.6J preparada; requiere prueba F1-F2-F1-R.
RegistroAnterior real	PENDIENTE DE PRUEBA	Eliminado supuesto numero-1; requiere validar XML.
Identificación FL / 4.2.6J	PENDIENTE DE PRUEBA	Defaults corregidos; validar configuración efectiva.
LOCAL/PRUEBAS vs PRODUCCIÓN	VERIFICADO FUNCIONALMENTE	Entornos diferenciados en pruebas previas.
Multiobligado	NO SOPORTADO	4.2.6J se declara para un único obligado.
Reenvío técnico masivo	PENDIENTE FUTURO	Revisar después de Declaración Responsable.

17. Lista de cierre antes de firma

- Compilar sin errores la revisión de encadenamiento global/SIF.
- Ejecutar prueba F1 -> F2 -> F1 -> rectificativa en LOCAL/PRUEBAS.
- Exportar y conservar evidencia de hash y hash_prev de las filas de prueba.
- Comprobar RegistroAnterior de los XML generados.
- Comprobar que el SIF efectivo informa FL / 4.2.6J / SoloVerifactu=S / MultiOT=N.
- Realizar una prueba controlada de remisión en el entorno que corresponda.
- Actualizar esta matriz de auditoría de PENDIENTE a VERIFICADO.
- Fijar fecha de suscripción de la Declaración Responsable.
- Generar DOCX/PDF definitivos e incorporar acceso desde FacturLinEx.

18. Control de versiones del manual

Este documento es el borrador técnico correspondiente al estado de auditoría posterior a la preparación del Bloque 1 de encadenamiento global e identificación SIF. Las siguientes revisiones deberán conservar la trazabilidad de los cambios y no sustituir estados PENDIENTE por VERIFICADO sin prueba o revisión.